

Exercice 1

Soit la fonction f définie par : $f(x) = \frac{-2x^2 + 3x + 2}{2x - 1}$

- 1 Déterminer le domaine de définition D_f de f .
- 2 Déterminer les limites de f aux bornes de D_f .
- 3 Montrer que le point $\Omega\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ est centre de symétrie de (C_f) .
- 4 Déterminer les réels a , b et c tels : $f(x) = ax + b + \frac{c}{2x - 1}$. En déduire l'existence d'une asymptote oblique (Δ) dont on précisera une équation
- 5 **a** Calculer la dérivée f' de f puis étudier son signe.
b Dresser le tableau de variation de f .
- 6 Déterminer l'équation de la tangente (T) au point d'abscisse 1.
- 7 Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (C_f) avec les axes de coordonnées.
- 8 Construire (C_f) ainsi que les asymptotes.
- 9
- 10 Soit h la restriction de f à l'intervalle $I = \left] \frac{1}{2}; +\infty \right[$.
a Montrer que h est une bijection de I vers un intervalle J . à préciser.
b On note h^{-1} sa bijection réciproque. h^{-1} est-elle dérivable sur J ? puis dresser le tableau de variation de h^{-1} .
c Tracer $(C_{h^{-1}})$ dans un même repère.

Exercice 2

Soit la fonction f définie par : $f(x) = \frac{4x^2 - 8x}{x^2 - 2x - 3}$.
On note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité 1 cm.

- 1 Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
- 2 Calculer les limites aux bornes de D_f puis préciser les asymptotes éventuelles.
a Calculer la fonction dérivée f' de f .
b Etudier le signe de $f'(x)$ puis dresser son tableau de variation.

- 3 Déterminer une équation de la tangente (Δ) à (C_f) au point A d'abscisse $x_0 = 5$.
- 4 Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe (C_f) avec les axes du repère.
- 5 Etudier la position relative de la courbe (C_f) par rapport à son asymptote horizontale.
- 6 Montrer que f admet une réciproque notée f^{-1} de $] -1; 1]$ vers un intervalle J à préciser.
- 7 Tracer la tangente (Δ) , les asymptote et la courbe (C_f) .

Exercice 3

Soit la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{|x^2 - 6x + 5|}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 1 Déterminer D_f puis écrire f sans valeur absolue.
- 2 Calculer les limites de f aux bornes de D_f .
- 3 **a** Etudier la continuité de f en 1 et en 5.
b Etudier la dérivabilité de f en 1 et 5 puis interpréter graphiquement le résultat.
- 4 **a** Calculer la dérivée $f'(x)$ puis étudier son signe.
b En déduire les variations de f puis dresser son tableau de variation.
c Déterminer le signe de $f(x) \forall x \in D_f$.
- 5 Démontrer que la droite d'équation $x = 3$ est un centre de symétrie de (C_f) .
- 6 Démontrer que les droites (D_1) et (D_2) d'équations respectives $y = x - 3$ et $y = -x + 3$ sont des asymptotes obliques à (C_f) en $+\infty$ et en $-\infty$.
- 7 Déterminer les coordonnées des points A et B , intersection de (C_f) avec les droites (D_1) et (D_2) , A étant le point dont l'abscisse supérieure à 3.

Exercice 4

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{x^2 + ax + b}{x - 1}$$

- 1 Déterminer les réels a et b tels que (C_f) passe par le point $A(0; 1)$ et admet en ce point une tangente horizontale.
- 2 On suppose que $a = 1$ et $b = -1$.
 - a Déterminer les limites aux bornes de D_f . Préciser les asymptotes éventuelles.
 - b Déterminer les réels α , β et c tels que $f(x) = \alpha x + \beta + \frac{c}{x-1}$. En déduire que la droite $(D) : y = x + 2$ est une asymptote oblique à (C_f) .
 - c Etudier les variations de f .
 - d Dresser le tableau de variation.
 - e Tracer la courbe (C_f) .

Exercice 5 Soit la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x - 1} & \text{si } x \leq 0 \\ f(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On désigne par (C_f) sa courbe représentative dans un repère muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

- 1 a Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- b Calculer $[\lim_{x \rightarrow 0} f(x) - (x + 4)]$. Interpréter graphiquement le résultat.
- 2 a Montrer que f est continue et 0, en déduire que f est continue sur $\mathbb{R}$.
- b Etudier la dérivabilité de f en 0, en déduire que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
- c Calculer $f'(x) \forall x \in D_f$.
- d Donner une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 0.
- 3 Soit g la restriction de f à l'intervalle $[1; +\infty[$.
 - a Montrer que g est bijective de $[1; +\infty[$ vers un intervalle J à préciser.
 - b Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une dans $[1; +\infty[$ une seule solution.
 - c En déduire le signe de f sur $[1; +\infty[$.
- 4 Tracer (C_f) la courbe de f .

Exercice 6

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{4x^2}{x+1} & \text{si } x \leq 1 \\ f(x) = \sqrt{x^2 + x + 2} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- 1 Déterminer D_f , puis calculer les limites de f aux bornes de D_f .
- 2 Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 1. Interpréter graphiquement le résultat.

- 3 Démontrer que les droites (D) et (D') d'équations respectives $y = 4x - 4$ et $y = \frac{x}{2}$ sont des asymptotes obliques à (C_f) respectivement en $-\infty$ et en $+\infty$.
- 4 Calculer $f'(x)$ dans les intervalles où f est dérivable. Etudier son signe.
- 5 Dresser le tableau de variation de f .
- 6 Construire la courbe (C_f) de f .
- 7 Soit g la restriction de f à l'intervalle $I =]1; +\infty[$.
 - a Montrer que g est bijective de I vers un intervalle J à déterminer.
 - b Calculer $g(2)$. En déduire $(g^{-1})'(2\sqrt{2})$.
 - c Déterminer l'expression de $g^{-1}(x)$ sur J .
 - d Construire les courbes (C_g) et $(C_{g^{-1}})$.

Exercice 7

Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 3x + 3} & \text{si } x \geq 0 \\ f(x) = -x + \sqrt{x^2 - 2x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- 1 a Déterminer l'ensemble de définition de f , puis calculer les limites aux bornes de D_f .
- b Montrer que les droites $(D) : y = x + 3$ et $(D') : y = -2x + 1$ sont des asymptotes à la courbe de f respectivement en $-\infty$ et $+\infty$.
- c Etudier la position relative de (C_f) par rapport aux asymptotes éventuelles.
- 2 Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0.
- 3 a Calculer $f'(x)$ sur les intervalles $] -\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$.
- b Présenter le tableau de variations de f .
- 4 Tracer les asymptotes, les demi-tangentes et la courbe (C_f) de f .
- 5 Soit g la restriction de f à l'intervalle $[0; +\infty[$.
 - a Montrer que g réalise une bijection de I vers un intervalle J à préciser.
 - b Soit g^{-1} , la bijection réciproque de g . Calculer $g^{-1}(1)$. En déduire que g^{-1} est dérivable en 1 et calculer $(g^{-1})'(1)$.
 - c Tracer la courbe $(C_{g^{-1}})$ de g^{-1} dans le même repère.

Exercice 8

Soit la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x(x-2)}{x+1} & \text{si } x < 0 \\ f(x) = x + \sqrt{|x^2 - x|} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

On note par

(C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité (1 cm)

- 1 Déterminer le domaine de définition D_f de f
- 2 Déterminer les limites aux bornes de D_f puis en déduire la nature des branches infinies
- 3 Etudier la continuité et la dérivabilité de f en $x_0 = 0$ et $x_0 = 1$ puis interpréter graphiquement les résultats
- 4 Calculer $f'(x)$ dans les intervalles où f est dérivable.
- 5 Résoudre dans $]0; 1[$, l'inéquation : $2\sqrt{x-x^2} + 1 - 2x \leq 0$. En déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0; 1[$, en déduire son signe sur les autres intervalles.
- 6 Dresser le tableau de variations de f .
- 7 Montrer que (C_f) admet une asymptote oblique (Δ) en $+\infty$ puis étudier la position relative de (C_f) et (Δ) sur $]1; +\infty[$.
- 8 Montrer que (C_f) admet une asymptote oblique (D) en $-\infty$ puis étudier la position relative de (C_f) et (D) sur $] -\infty; 0[$.
- 9 Soit g la restriction de f à l'intervalle $]1; +\infty[$.
 - a Montrer que g définit une bijection de $I =]1; +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.
 - b La bijection réciproque g^{-1} est-elle dérivable sur J ? Calculer $(g^{-1})'(2)$
 - c Expliciter $g^{-1}(x)$ pour $x \in J$.
- 10 Construire (C_f) , ainsi que $(C_{g^{-1}})$ dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

Exercice 8

- 1 Soit u la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $u(x) = x^3 + 3x - 1$
 - a Dresser le tableau de variations de u .
 - b Montrer que l'équation $u(x) = 1$ admet une solution unique α et que $0 < \alpha < 1$.
 - c En déduire le signe de $u(x) - 1$ sur $\mathbb{R}$.
- 2 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{2(x^3+1)}{x^2+1} & \text{si } x < 1 \\ f(x) = 1 + \sqrt{2x-1} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$
 - a Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 1 puis interpréter graphiquement les résultats.
 - b Etudier la nature des branches infinies de f .
- 3 a Montrer que pour tout $x \in] -\infty; 1]$, $f'(x) = \frac{2[u(x)-1]}{(x^2+1)^2}$.

- b Calculer $f'(x)$ pour $x \in [1; +\infty[$ puis déterminer le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
- c Dresser le tableau de variations de f .
- 4 Construire la courbe représentative (C_f) de f .
- 5 Soit g la restriction de f à l'intervalle $[1; +\infty[$. Montrer que g^{-1} est dérivable en 4 puis calculer $(g^{-1})' - (4)$.

Exercice 9

Partie A : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = x^3 + 3x - 2$.

- 1 Etudier les variations de g .
- 2 Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique $\alpha \in \mathbb{R}$. Donner un encadrement de α par deux entiers consécutifs.
- 3 En déduire le signe de g sur $\mathbb{R}$.

Partie B : Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x\sqrt{\frac{x+1}{x}} & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^3 - x^2}{x^2 + 1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- 1 Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$. Ecrire f sans valeur absolue.
- 2 Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0 et en 1.
- 3 Etudier les branches infinies et la position relative de la courbe par rapport aux éventuelles asymptotes.
- 4 Calculer $f'(x)$ sur les intervalles où f est dérivable.
- 5 Montrer que $f'(x) = \frac{xg(x)}{(x^2+1)^2}$ sur $[0; +\infty[$?
- 6 Etablir le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
- 7 Tracer soigneusement (C_f) la courbe de f ainsi que les droites remarquables.
- 8 a Montrer que la restriction f_1 de f à $] -\infty; -1]$ est une bijection de $] -\infty; -1]$ sur un intervalle J à préciser.
- b f_1^{-1} la bijection réciproque de f_1 à est-elle dérivable sur J ? Si oui, calculer $f_1^{-1}(-2)$ puis $(f_1^{-1})'(-\sqrt{2})$.
- c Donner les variations de f_1^{-1} puis donner son tableau de variations.
- d Tracer $(C_{f_1^{-1}})$ la courbe de la fonction f_1^{-1} .

Exercice 10

Le tableau de variation ci-dessous est celui d'une fonction f continue sur son ensemble de définition. $f'_g(1) = 0$ et $f'_d(1) = -1$.
La courbe (C) de f coupe l'axe des abscisses en $A(-2; 0)$ et $B(-\frac{1}{2}; 0)$ et l'axe des ordonnées au point $C(0; 2)$.
La droite $(D) : y = x - 3$ est une asymptote oblique en $+\infty$ et est en dessous de (C) sur $[0; +\infty[$.

x	$-\infty$	-3	-1	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	- 0 +			+	- 0 +	
f	1	$\searrow$ -3 $\nearrow$		$+\infty$	$-\infty$	4 $\searrow$ 2 $\nearrow$ $+\infty$

- Déterminer le domaine de définition de f puis donner les limites aux bornes.
- Déterminer le domaine de dérivabilité de f .
- Déterminer en justifiant toutes les asymptotes à la courbe de f .
- Donner l'équation de chacune des demi-tangentes à la courbe au point d'abscisse 1.
- Tracer (D) et (C) dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.
- Soit g la restriction de f à l'intervalle $[3; +\infty[$.
 - g est-elle bijective ? Justifier.
 - g^{-1} est-elle dérivable en 2 ? Justifier.
- Graphiquement, déterminer l'ensemble des valeurs de m pour lesquelles l'équation $f(x) = m$ admet exactement 4 solutions réelles distinctes.

Exercice 11

Soit f la fonction numérique satisfaisant aux conditions suivantes :

- Son ensemble de définition est $D_f = \mathbb{R} - \{4\}$
- $f'(x)$ est positive sur $] -\infty; -1[\cup] 4; +\infty[$ et négative sur $] -1; 4[$.
- $f(0) = \frac{11}{4}$, $f(-1) = 3$, $f(\frac{5}{4}) = f(6) = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x + 5) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = 0$

En utilisant les renseignements ci-dessus

- Dresser le tableau de variation de f .
- Préciser les équations des asymptotes à (C_f) .
- La fonction f est-elle dérivable en $x_0 = -1$? Justifier votre réponse.
- Préciser les tangentes ou demi-tangentes à (C_f) que les renseignements vous donnent.
- Représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthonormé.
- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{1}{x}\right)$ et $\lim_{x \rightarrow 4} f \circ f(x)$.